ETAPA 3 · KPIS E PARÂMETROS DE GESTÃO

O que medir, e onde, na cadeia da Yakult

Retomamos o desenho da cadeia de suprimentos da Etapa 1 e associamos a cada fase os indicadores (KPIs) e parâmetros de planejamento e controle que apoiam S&OP, PCP, compras, estoques, qualidade e logística.

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC · Profa. Carolina Corrêa de Carvalho
Caroline Araujo · Glauber Carmo · Rafael Tashiro · Felipe Lewis · Caio

A cadeia e os KPIs de cada fase

Mesma cadeia da Figura 2 da Etapa 1, da origem do leite ao consumidor. Em cada fase, os indicadores principais. Contorno tracejado: indicador relevante, mas que a empresa não divulga.

Setor · Produtor de leite e captação

- CPP ≤ 300 mil UFC/mL
- CCS ≤ 500 mil/mL
- Temperatura 4 °C
- Volume captado
- Preço pago ao produtor

→

Fornecedores de insumos

- Lead time
- OTIF do fornecedor
- Cobertura de insumos
- Lotes aprovados
- Risco da cepa

→

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)

- Frascos/dia
- Aderência ao plano
- Produtividade
- Taxa de perdas
- Setup
- Bactérias viáveis
- Acidez
- Lotes retidos

→

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição

- Temperatura ≤ 10 °C
- Cobertura (dias)
- Giro de estoque
- Validade restante
- Perdas por vencimento

→

Transporte refrigerado

- Tempo de distribuição
- OTIF
- Temperatura na rota
- Custo por frasco

→

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)

- Comerciantes ativas
- Volume por comerciante
- Recompra
- Preço R$ 1,80–2,20

→

Canal · Varejo

- Ruptura 10,8%
- Participação de mercado
- Sell-out
- Dias de estoque no PDV

→

Consumidor final

- Consumidores diários
- Satisfação
- Recompra

Em toda a cadeia · S&OP

- Erro da previsão de demanda
- Aderência ao plano S&OP
- Nível de serviço
- Vendas e lucro das Américas
- Custo total da cadeia
- Capacidade × demanda

62

indicadores e parâmetros mapeados nas 9 frentes acima

28

com dado público ou norma que fixa o valor (17 dados públicos e 11 normas)

34

relevantes, mas sem dado público: ficam como proposta do grupo

Quadro de KPIs, indicadores e parâmetros

Tipo: **KPI** acompanha resultado; **parâmetro** é dado ou condição usada para planejar e controlar. Nesta etapa não calculamos os indicadores, só os levantamos.

Dado público valor encontrado em fonte aberta Norma limite fixado em regulamento do MAPA Não divulgado indicador relevante sem dado público

Setor · Produtor de leite e captação

Quem produz e coleta o leite que chega ao laticínio e, depois, à Yakult. Elo indireto: a Yakult compra leite desnatado da indústria láctea.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Contagem padrão em placas (CPP) do leite cru	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 300.000 UFC/mL (média geométrica trimestral). Acima disso, a coleta é suspensa.	Norma	[1]
Contagem de células somáticas (CCS)	Parâmetro	Qualidade · Compras	Máximo de 500.000 células/mL (média geométrica trimestral).	Norma	[1]
Temperatura do leite	Parâmetro	Qualidade · Logística	4 °C na propriedade; até 7 °C no recebimento (9 °C em casos excepcionais).	Norma	[1]
Composição mínima do leite cru	Parâmetro	Qualidade	Gordura 3%, proteína 2,9% e lactose 4,3%.	Norma	[1]
Resíduos de antimicrobianos	KPI	Qualidade	Triagem diária; ao menos dois grupos de antimicrobianos testados em todo o leite recebido.	Norma	[1]
Volume de leite produzido e captado	KPI	S&OP	36,7 bilhões de litros produzidos em 2025; 6,5 bilhões captados pela indústria no 2º trimestre de 2025.	Dado público	[8] [9]
Produtividade por vaca	KPI	PCP do setor	2.498,7 litros por vaca em 2025 (+5,6%).	Dado público	[8]
Preço do leite pago ao produtor	KPI	Compras · S&OP	R$ 2,1464 por litro em fevereiro de 2026 (indicador Média Brasil, Cepea).	Dado público	[6]

Fornecedores de insumos

Açúcar e essência, resina plástica dos frascos, embalagens e a cepa Shirota (produzida pelo próprio grupo). Fornecedores e contratos não são divulgados.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Lead time de fornecimento por insumo	KPI	Compras · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Confiabilidade de entrega (OTIF do fornecedor)	KPI	Compras	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Conformidade dos lotes recebidos (% aprovado na inspeção)	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Estoque de segurança e cobertura de açúcar, resina e embalagens	Parâmetro	Estoques · PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Risco de fornecimento da cepa Shirota	Parâmetro	Compras · Qualidade	Insumo exclusivo, produzido pelo grupo. É o item mais crítico da lista de materiais (sem substituto).	Dado público	[14]
Preço de açúcar e resina	KPI	Compras · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—

Fábrica · Complexo de Lorena (SP)

Produz todas as linhas da marca e fabrica os próprios frascos. Aqui se concentram PCP e qualidade.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Volume produzido (frascos por dia)	KPI	S&OP · PCP	O grupo publica frascos por dia por empresa, inclusive a Yakult S/A do Brasil (milhares por dia, p. 12 do relatório). No mundo, 37,9 milhões por dia no último exercício. O valor do Brasil não foi extraído com segurança.	Dado público	[4]
Capacidade instalada (área e linhas)	Parâmetro	PCP	Cerca de 40 mil m² construídos em 440 mil m² de terreno. Capacidade em frascos por dia não divulgada.	Dado público	[3]
Concentração da oferta em uma só fábrica	Parâmetro	S&OP · Riscos	100% das linhas em Lorena desde 2013; pequena parte exportada ao Uruguai.	Dado público	[3]
Aderência ao plano de produção (produzido ÷ programado)	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Produtividade das linhas (envase e fabricação de frascos)	KPI	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Taxa de perdas (rendimento do leite, quebra de frascos, retrabalho)	KPI	PCP · Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	[15]

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Tempos de processamento (esterilização, fermentação, mistura, envase)	Parâmetro	PCP	As etapas existem; os tempos não são divulgados.	Não divulgado	[14]
Tempo de preparação (setup) na troca de sabor	Parâmetro	PCP	Linha com cinco versões (tradicional, 40, Light, Pêssego, Morango). Tempos não divulgados.	Não divulgado	[14]
Tamanho de lote e sequenciamento	Parâmetro	PCP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Manutenção programada e paradas de equipamento	Parâmetro	PCP	A modernização de R$ 60 milhões inclui troca de seis tanques de aço inox.	Dado público	[3]
Bactérias lácticas viáveis no produto	KPI	Qualidade	Mínimo de 10^6 UFC/g para leite fermentado ou cultivado, mantido durante toda a validade (10^7 no acidófilo). Valor declarado pela Yakult no Brasil não localizado.	Norma	[2]
Acidez titulável	Parâmetro	Qualidade	0,6 a 2,0 g de ácido láctico por 100 g.	Norma	[2]
Proteína láctea	Parâmetro	Qualidade	Mínimo de 2,9 g/100 g (proporcionalmente menor quando há açúcar ou aromas).	Norma	[2]
Tratamento do leite de partida	Parâmetro	Qualidade · Segurança	Leite pasteurizado (ou equivalente), com fosfatase negativa; sem tratamento térmico após a fermentação.	Norma	[2]
Lotes liberados e retidos pelo laboratório	KPI	Qualidade	A liberação por lote existe (Etapa 1); a taxa não é divulgada.	Não divulgado	[14]
Certificações da fábrica (HACCP, ISO 9001, FSSC 22000, SQF)	Parâmetro	Qualidade · Segurança do alimento	O relatório do grupo cita a busca por essas certificações fora do Japão, sem dizer quais valem para Lorena. Não afirmamos que a fábrica as tenha.	Dado público	[11]
Reclamações de consumidores por milhão de frascos	KPI	Qualidade	Não divulgado.	Não divulgado	—
Consumo de água e energia por litro produzido	KPI	Sustentabilidade	Não divulgado. Obras recentes incluem iluminação em LED e melhoria de ventilação.	Não divulgado	[3]

Câmaras refrigeradas e centro de distribuição

Armazenagem em frio até a liberação do lote e a expedição. A localização dos centros de distribuição não é pública.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Temperatura de conservação	Parâmetro	Qualidade · Logística	Máximo de 10 °C na conservação e na comercialização.	Norma	[2]
Cobertura de estoque de produto acabado (dias)	KPI	Estoques · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Giro de estoque	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Vida útil restante na expedição (validade)	KPI	Estoques · Qualidade	A validade é curta (Etapa 1), mas o prazo no Brasil não foi localizado. Como exemplo de parâmetro: a filial australiana declara 45 dias a partir da fabricação (não vale para o Brasil).	Não divulgado	[7] [14]
Perdas por vencimento (% do volume)	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Acuracidade do inventário e cumprimento do PEPS/PVPS	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Capacidade de armazenagem refrigerada	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Transporte refrigerado

Caminhões refrigerados da fábrica ao centro de distribuição e aos canais.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Tempo de distribuição (fábrica até o canal)	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
OTIF (entrega no prazo e completa)	KPI	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Viagens dentro da faixa de temperatura (%)	KPI	Logística · Qualidade	Limite de 10 °C pela norma; monitoramento da Yakult não divulgado.	Não divulgado	[2]
Custo logístico por frasco	KPI	Logística · Custos	Não divulgado.	Não divulgado	—
Ocupação da frota e roteirização	Parâmetro	Logística	Não divulgado.	Não divulgado	—

Canal · Venda domiciliar (Yakult Lady)

Comerciantes autônomas que vendem em casa e explicam o produto.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Comerciantes ativas	KPI	Vendas · S&OP	Mais de 5 mil (2018/19). Número atual não divulgado.	Dado público	[10]
Volume vendido por comerciante e frequência de visitas	KPI	Vendas · S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Recompra e clientes ativos por comerciante	KPI	Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	[14]
Perdas por validade na revenda	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	—
Preço por frasco	Parâmetro	Vendas	R$ 1,80 a R$ 2,20 (pacote com 6: R$ 10,80 a R$ 13,20). Faixa observada pelo grupo, não é fonte institucional.	Dado público	[14]

Canal · Varejo

Supermercados e minimercados, abastecidos pela distribuição da empresa.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Ruptura de gôndola	KPI	Estoques · Logística	Média de supermercados: 10,8% em julho de 2026; leite UHT, 11,4%. Não é dado específico da Yakult.	Dado público	[5]
Participação de mercado em fermentados	KPI	S&OP · Vendas	Foto de 2001: Yakult 42% e Nestlé 40,3% (AC Nielsen). Dado atual é pago.	Dado público	[13]
Venda no ponto de venda (sell-out) contra o que foi entregue (sell-in)	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	—
Dias de estoque no ponto de venda	KPI	Estoques	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Preço por frasco	Parâmetro	Vendas	R$ 2,15 a R$ 2,83 (pacote com 6: R$ 12,90 a R$ 16,99). Faixa observada pelo grupo.	Dado público	[14]
Temperatura do refrigerador na loja	Parâmetro	Qualidade	Máximo de 10 °C na comercialização.	Norma	[2]

Consumidor final

Quem compra e consome o frasco.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Consumidores diários	KPI	Marca · S&OP	Mais de 38 milhões no mundo.	Dado público	[12]
Satisfação e recompra	KPI	Qualidade · Vendas	Não divulgado.	Não divulgado	—

Empresa · Planejamento e resultado (S&OP)

Indicadores que atravessam a cadeia e ligam demanda, produção e resultado.

INDICADOR	TIPO	PROCESSO	O QUE ENCONTRAMOS	BASE	FONTE
Erro da previsão de demanda por canal e região	KPI	S&OP	Não divulgado. Proposta de melhoria da Etapa 1.	Não divulgado	[14]
Aderência ao plano de vendas e operações	KPI	S&OP	Não divulgado.	Não divulgado	[15]
Nível de serviço ao cliente (pedido atendido ÷ pedido recebido)	KPI	S&OP · Logística	Não divulgado. É o indicador que medimos no Beer Game (Etapa 2).	Não divulgado	—
Vendas líquidas das Américas	KPI	Finanças · S&OP	¥ 91,1 bilhões no exercício até março de 2026 (−0,8%); previsão de ¥ 111,5 bilhões para o seguinte. O segmento junta Brasil, México e EUA.	Dado público	[4]
Lucro operacional das Américas	KPI	Finanças	¥ 23,7 bilhões no exercício até março de 2026 (−7,7%).	Dado público	[4]

Como S&OP, PCP e KPIs se conectam na Yakult

S&OP

O que o mercado pede e o que a empresa consegue atender?

Equilibra a demanda dos dois canais (venda domiciliar e varejo), os lançamentos de sabor e a capacidade da fábrica única de Lorena. Entram a previsão de demanda por canal e região, a cobertura de estoque e a meta de nível de serviço.

PCP

Quanto, quando e com que recursos produzir?

Programa leite, açúcar, essência, resina e embalagens contra a capacidade das linhas, os tempos de fermentação, o setup entre sabores e a validade curta. Um atraso de resina ou de embalagem obriga a reprogramar a produção.

KPIs

Os planos estão sendo cumpridos?

Aderência ao plano, perdas, lotes retidos, OTIF, ruptura e perdas por vencimento mostram onde há desvio. O ciclo fecha quando o desvio volta como ajuste no S&OP.

Ligação com o Beer Game

O nível de serviço e o custo que medimos na Etapa 2 são KPIs desta mesma cadeia. O jogo mostrou o que acontece quando esses indicadores não circulam entre os elos: pedidos distorcidos, estoque sobrando ou faltando e custo maior.

Lacunas e limites do levantamento

A maior parte dos indicadores internos da Yakult não é pública

Dos 62 itens do quadro, 34 não têm dado público. Aderência ao plano, perdas, OTIF, cobertura de estoque e lead time de fornecedores são indicadores internos e a empresa não os divulga. Preferimos marcá-los como proposta a inventar números.

- **Frascos por dia no Brasil.** O relatório do grupo traz o número por empresa (p. 12), mas a extração do PDF desalinhou a tabela e não conseguimos ligar com segurança o valor ao Brasil. Fica como indicador e fonte; vale conferir direto no PDF.
- **Validade e quantidade de bactérias no Brasil.** Não localizamos o prazo de validade nem a contagem declarada para o frasco de 80 ml. O exemplo da filial australiana (65 ml) serve só para mostrar o tipo de parâmetro.
- **Ruptura.** O índice de 10,8% é média de supermercados, não da Yakult nem de refrigerados.

- **Resultados financeiros.** O segmento Américas junta Brasil, México e EUA, em ienes. Não há resultado só do Brasil.
- **Parâmetros de norma.** Os limites do leite cru (IN 76 e 77) e do leite fermentado (IN 46/2007) são mínimos legais, não metas internas da empresa, que podem ser mais exigentes.

Fontes

Os números entre colchetes no quadro remetem a esta lista.

1. Sistema FAEP. Guia das Instruções Normativas 76 e 77 (leite cru refrigerado: CPP, CCS, temperaturas, resíduos).
2. MAPA. Instrução Normativa nº 46/2007 (identidade e qualidade de leites fermentados).
3. Mercado & Consumo. Yakult investe R$ 20 milhões na segunda fase de modernização (2022).
4. Yakult Honsha. Executive Summary, exercício encerrado em 31/03/2026 (vendas e lucro das Américas; frascos por dia por empresa, p. 12).
5. Mercado & Consumo. Índice que mede falta de produtos nas gôndolas cai ao menor nível em 12 meses (ruptura Neogrid, julho de 2026).
6. Itatiaia. Preço do leite sobe em fevereiro, mas segue abaixo de 2025 (indicador Média Brasil, Cepea).
7. Yakult Austrália. Frequently Asked Questions (outra filial; usada só como exemplo de parâmetro de produto).
8. Agrolink. Produção de leite bate recorde mesmo com redução de vacas ordenhadas (IBGE, 2025).
9. Governo de Goiás. Lácteos – Agro em Dados, setembro de 2025 (captação, 2º trimestre de 2025).
10. GiroNews. Yakult: 50 anos no Brasil (mais de 5 mil comerciantes).
11. Yakult Honsha. Sustainability Report 2022 (certificações do grupo).
12. Dairy News. Yakult reports 38m daily consumers.
13. IstoÉ Dinheiro. A vitalidade da Nestlé (2001; participação em fermentados).
14. Este projeto, Etapa 1 (etapa-1.html): cadeia de suprimentos da Yakult, faixas de preço observadas pelo grupo e limitações.
15. Material da aula. Atividade assíncrona de 06/11/2026: KPIs, parâmetros, S&OP e PCP (exemplos de indicadores ao longo da cadeia).

Projeto Final · Tópicos em Engenharia de Produção na Indústria de Alimentos · UFABC

Profa. Carolina Corrêa de Carvalho

Caroline Araujo · Glauber Carmo · Rafael Tashiro · Felipe Lewis · Caio